

葉を風で舞わせる — 乱れは Amplitude で広がり、Swirl Size で渦の大きさが変わる

2026-09-20

何を作ったか

上から落ちてくる粒を横風で流し、popwind の Noise で舞わせた。葉に見せるため、粒に小さな板 (0.12×0.07) を配り、進む向き (v) に合わせている。重力は -2.0 (葉は軽いので弱め)、風は $(2, 0, 0)$ 、Air Resistance 2.0 。

乱れの大きさ (Amplitude) を上げると、散らばりが広がる。3秒後の上下の散らばり (標準偏差) は $0.7621 (0) \rightarrow 0.8482 (2) \rightarrow 1.4701 (4)$ 。前後も $0.5708 \rightarrow 1.3855$ 。速さの平均も $1.882 \rightarrow 3.588$ と上がる。乱れは「揺らす」だけでなく「加速する」。

ただし小さい乱れでは、かえって散らばりが減った。Amplitude 0.5 で 0.7303 、 1.0 で 0.6574 。 0 のときの 0.7621 より小さい。粒の散らばりは風の乱れだけでなく、生まれた場所と落ち方でも決まるので、この範囲では差が読み取れない。

渦の大きさ (Swirl Size) を上げると、散らばりも進む距離も増える。Amplitude 2 のまま $0.5 / 2 / 8$ で、上下の散らばりが $0.5818 / 0.8482 / 1.2311$ 、x の平均が $2.648 / 2.566 / 3.254$ 。小さい渦は細かく揺らすだけだが、大きい渦は流れごと運ぶ。

計算は軽い。602粒・72フレームで $0.43 \sim 0.69$ 秒。乱れを入れても時間はほとんど変わらない。

乱れのあり・なし (3秒後)

2枚とも同じカメラ。粒に 0.12×0.07 の板を配り、進む向きに合わせている。



Amplitude 0 。風に流されるだけで、1本の帯になる。



Amplitude 2。ばらけて舞い、帯が崩れる。

A. 乱れの大きさ (Amplitude ・ Swirl Size 2)

3秒（72フレーム）後の 602粒。散らばりは位置の標準偏差。

Amplitude	上下の散らばり	前後の散らばり	x の平均	x の最大	速さの平均	計算の秒
0	0.7621	0.5708	2.288	5.571	1.882	0.68
0.5	0.7303	0.5396	2.299	6.007	1.864	0.43
1	0.6574	0.5747	2.347	6.022	1.900	0.43
2	0.8482	0.8760	2.566	8.730	2.230	0.43
4	1.4701	1.3855	2.651	9.574	3.588	0.44

B. 渦の大きさ (Swirl Size ・ Amplitude 2)

同じ乱れの強さでも、渦が大きいほど遠くまで運ばれる。

Swirl Size	上下の散らばり	前後の散らばり	x の平均	速さの平均	速さのばらつき
0.5	0.5818	0.7340	2.648	2.081	0.7270
2	0.8482	0.8760	2.566	2.230	0.8377
8	1.2311	1.1684	3.254	3.029	0.9400

わかったこと

- ・ Amplitude を上げると、散らばりも速さも増える。上下の散らばりは 0.7621 (0) → 1.4701 (4)、速さの平均は 1.882 → 3.588。乱れは揺らすだけでなく、粒を速くもする。
- ・ 小さい乱れ (0.5 ・ 1) では、散らばりは増えなかった。0.7303 / 0.6574 と、乱れ 0 の 0.7621 より小さい。落ち方のばらつきに埋もれる大きさでは、入れても見た目が変わらない。
- ・ Swirl Size は「渦の大きさ」。0.5 では細かく揺れるだけで x の平均は 2.648、8 では流れごと運ばれて 3.254。散らばりも 0.5818 → 1.2311。
- ・ 葉の向きは、速さの向き (v) を N に入れて作る。@N = normalize(v@v)、v@up = {0,1,0} を点に書き、copytopoints で板を配る（実験082と同じ形）。

- ・ 計算はほとんど変わらない。602粒・72フレームで、乱れ 0 でも 4 でも 0.43~0.44秒。乱れを入れても重くならない。

- ・ 測り方について。散らばりは「位置の標準偏差」で見た。粒の数（602個）は乱れによらず同じなので、散らばりだけを比べられる。

次にやること

- ・ 葉を回転させる（popspin の spinspeed）
- ・ 地面に落ちた葉を止める（popcollisionbehavior）
- ・ 振り返り点検（061~090）